Análisis Matemático III

Tema 2

Integrales dobles

Autor: Víctor Gayoso Martínez

Curso: 2026-2027

Versión: 1.0

Centro Universitario U-tad

Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software

Índice

1 Concepto de integral doble **1**
1.1 Definición 1
1.2 Propiedades de la integral doble 2
1.3 Teorema de Fubini 3
1.4 Cálculo con recintos generales 3

2 Cálculo mediante coordenadas polares **4**

3 Cálculo mediante cambios de variables generales **5**

4 Cálculo del área de una región plana **5**

5 Cálculo del área de una superficie **6**

6 Cálculo de volúmenes **6**

7 Promedio integral y centro de masas **7**

8 Integrales dobles impropias **7**

9 Problemas **8**

U-tad

1 Concepto de integral doble

1.1 Definición

El concepto de integral de una función $f(x)$ en el intervalo $[a,b]$ puede extenderse a funciones de dos variables, de manera que en lugar de la función $f(x)$ trabajemos con funciones $f(x,y)$, y en lugar de intervalos de integración de tipo $[a,b]$ se utilicen conjuntos (habitualmente referidos como **recintos** o **regiones**) de $\mathbb{R}^2$.

En el interior de los recintos puede crearse una partición P con n rectángulos R_k, cada uno de ellos totalmente contenido en el recinto inicial R y de área A_k.

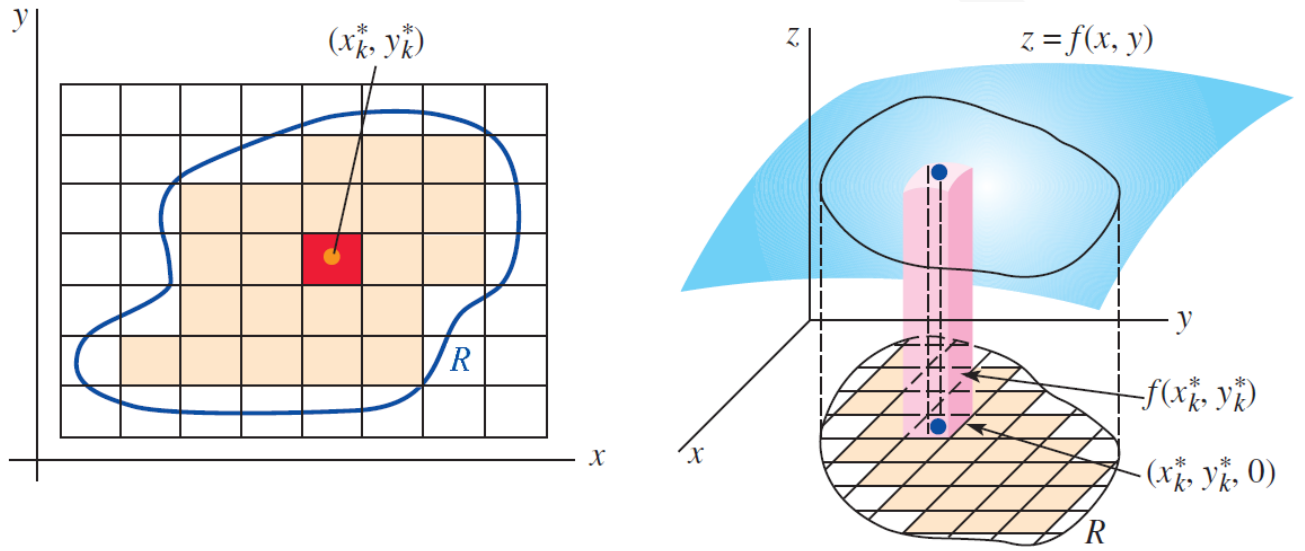


Figura 1: Partición de un conjunto $R \subset \mathbb{R}^2$ y relación con la función $f(x,y)$.

Dada una función $z = f(x,y)$ continua y acotada en un conjunto R cerrado y acotado de $\mathbb{R}^2$ y una partición P de R, si $||P||$ es la norma de la partición P, entendida como la diagonal más grande de los rectángulos R_k, A_k es el área del rectángulo R_k, y (x_k^*, y_k^*) es un punto cualquiera de R_k, entonces la **integral doble** de $f(x,y)$ sobre R se define de la siguiente manera, donde $dA = dx\,dy$ es el diferencial de área:

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \lim_{\substack{||P|| \to 0 \\ n \to \infty}} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*, y_k^*) A_k$$

De manera alternativa, si consideramos que la partición de R formada por n subrecintos tiende a dicho conjunto en el límite, podemos definir los conceptos de suma inferior y suma superior de una integral doble de la siguiente manera:

- La suma inferior de $f(x,y)$ en relación a una partición P, denotada $L(P,f)$ se define como

$$L(P,f) = \sum_{k=1}^{n} m_k A_k \quad \text{donde} \quad m_k = \text{ínf}\{f(x,y) \mid (x,y) \in R_k\}$$

- La suma superior de $f(x,y)$ en relación a una partición P, denotada $U(P,f)$ se define como

$$U(P,f) = \sum_{k=1}^{n} M_k A_k \quad \text{donde} \quad M_k = \sup\{f(x,y) \mid (x,y) \in R_k\}$$

Con las anteriores definiciones, se puede afirmar que el volumen V comprendido entre la superficie representada por una función continua positiva $f(x,y)$, el plano XY y el recinto R verifica que

$$L(P_i,f) \leqslant V \leqslant U(P_i,f)$$

para toda partición P_i que se pueda crear.

Si $f(x,y)$ es una función acotada en el conjunto R, entonces se cumple que

$$\sup\{L(P_i,f)\} \leqslant \text{ínf}\{U(P_i,f)\}$$

donde el supremo y el ínfimo se toman sobre todas las posibles particiones P_i del recinto R.

En base a las anteriores definiciones, se dice que una función $f(x,y)$ acotada en el recinto R es integrable en dicho recinto si existe un número $V \in \mathbb{R}$ que verifique lo siguiente:

$$V = \sup\{L(P_i,f)\} = \text{ínf}\{U(P_i,f)\}$$

A ese número se le denomina **integral definida** o integral de Riemann de $f(x,y)$ en el recinto R, y se denota de la siguiente forma:

$$\iint_R f(x,y)dA = \iint_R f(x,y)dxdy$$

1.2 Propiedades de la integral doble

Las integrales dobles satisfacen muchas de las propiedades de las integrales simples. En concreto, dadas dos funciones $f(x,y)$ y $g(x,y)$, ambas continuas y acotadas en el recinto de integración R (que a su vez debe ser cerrado y acotado), las propiedades que se cumplen son:

1) $\iint_R \Big(f(x,y) \pm g(x,y)\Big)dxdy = \iint_R f(x,y)dxdy \pm \iint_R g(x,y)dxdy.$

2) $\iint_R kf(x,y)dxdy = k\iint_R f(x,y)dxdy$, con $k \in \mathbb{R}$.

3) $\iint_R f(x,y)dxdy \geqslant 0$, si $f(x,y) \geqslant 0 \ \ \forall (x,y) \in R$.

4) $\iint_R f(x,y)dxdy \geqslant \iint_R g(x,y)dxdy$, si $f(x,y) \geqslant g(x,y) \ \ \forall (x,y) \in R$.

5) $\iint_R f(x,y)dxdy = \iint_{R_1} f(x,y)dxdy + \iint_{R_2} f(x,y)dxdy$, siendo $R = R_1 \cup R_2$ y $R_1 \cap R_2 = \varnothing$ (o bien o bien $R_1 \cap R_2$ tiene área nula).

1.3 Teorema de Fubini

El teorema de Fubini indica que, cuando el recinto de integración es un rectángulo ($a \leqslant x \leqslant b$, $c \leqslant y \leqslant d$) y la función $f(x,y)$ es continua y está acotada en el recinto de integración, entonces podemos calcular la integral doble de la siguiente forma:

$$\iint_R f(x,y)dxdy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)dx \right) dy$$

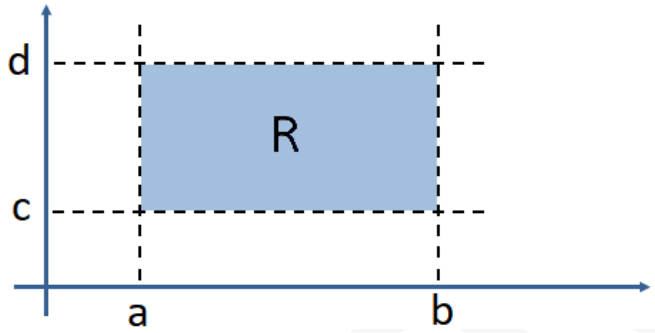


Figura 2: Cálculo de integrales dobles con recintos rectangulares.

1.4 Cálculo con recintos generales

Lo más habitual es encontrar recintos que no sean rectangulares. En esos casos, buscaremos calcular la integral empleando el orden de integración que sea más cómodo.

Si el recinto R está definido por las expresiones $a \leqslant x \leqslant b$ y $g_1(x) \leqslant y \leqslant g_2(x)$, donde $g_1(x)$ y $g_2(x)$ son funciones continuas en el intervalo $[a,b]$, entonces podemos calcular la integral doble de la siguiente manera:

$$\iint_R f(x,y)dxdy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)dy \right) dx$$

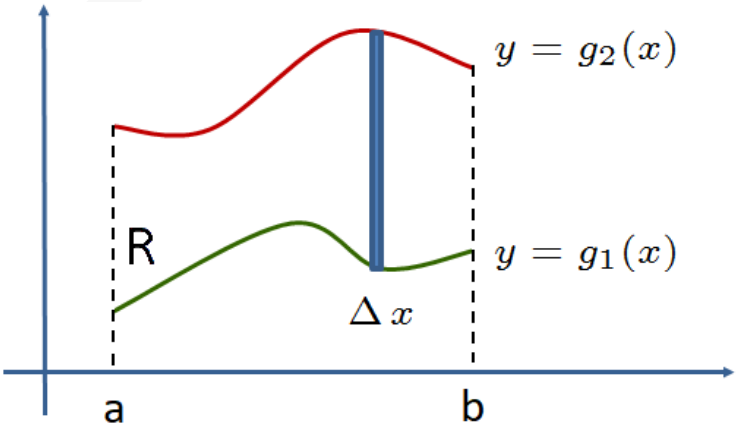


Figura 3: Cálculo de integrales dobles con recintos generales (I).

De manera equivalente, si el recinto R está definido por las expresiones $c \leqslant y \leqslant d$ y $h_1(y) \leqslant x \leqslant h_2(y)$, donde $h_1(y)$ y $h_2(y)$ son funciones continuas en el intervalo $[c, d]$, entonces la integral viene dada por:

$$\iint_R f(x,y)dxdy = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)dx \right) dy$$

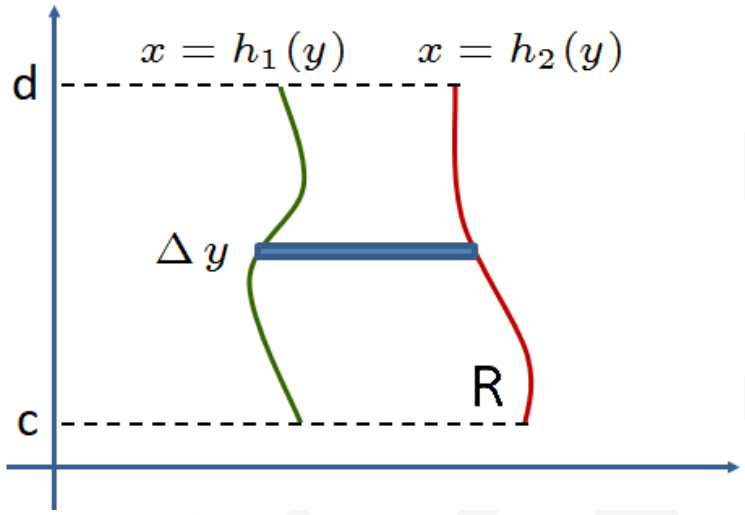


Figura 4: Cálculo de integrales dobles con recintos generales (II).

2 Cálculo mediante coordenadas polares

Habitualmente puede ser conveniente efectuar el cálculo de las integrales dobles utilizando coordenadas polares, por ejemplo cuando el recinto es una región circular o similar.

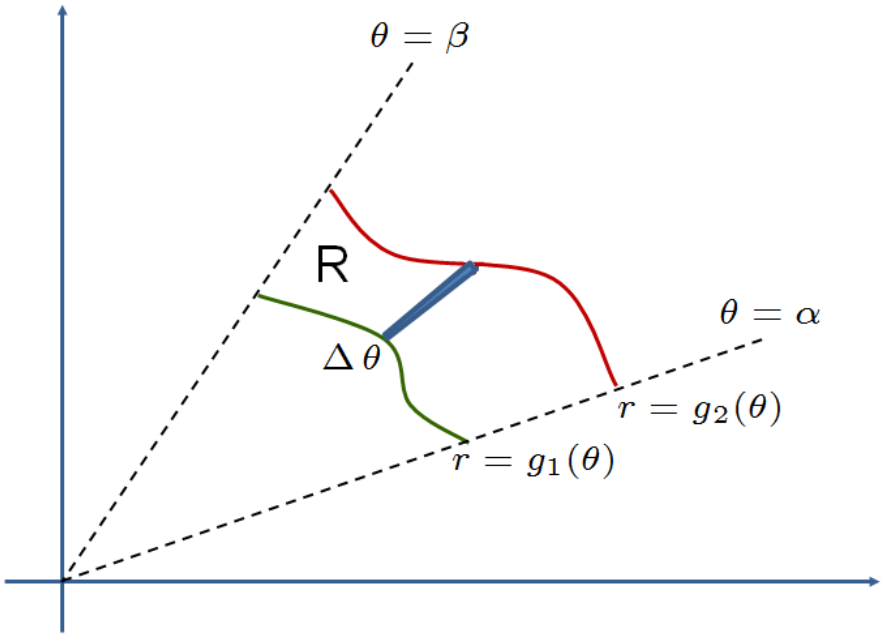


Figura 5: Cálculo de integrales dobles mediante coordenadas polares.

En esos casos, la fórmula a utilizar tras realizar el cambio de tipo de coordenadas es el siguiente, donde $\alpha \leqslant \theta \leqslant \beta$, $g_1(\theta) \leqslant r \leqslant g_2(\theta)$, con $0 \leqslant g_1(\theta) \leqslant g_2(\theta)$ y $\beta - \alpha \leqslant 2\pi$:

$$\iint_R f(x,y)dxdy = \int_\alpha^\beta \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\,\text{sen}\,\theta) r\,dr\,d\theta$$

3 Cálculo mediante cambios de variables generales

Cuando la integral doble no sea fácil de resolver de forma directa o mediante un cambio a coordenadas polares, puede ser útil intentar un cambio de variables de otro tipo para simplificar la función a integrar, el recinto de integración o ambas cosas.

Si R y R^* son dos recintos de $\mathbb{R}^2$ y existe una biyección $T : R^* \longrightarrow R$, con $T(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$ tal que $x = x(u,v)$ e $y = y(u,v)$ admiten derivadas parciales continuas en las variables u y v, y el Jacobiano $J \neq 0$ para todo $(u,v) \in R^*$ (excepto quizá en un conjunto de medida nula), entonces de forma general se cumple lo siguiente, donde $|J|$ representa el valor absoluto del Jacobiano:

$$\iint_R f(x,y)dxdy = \iint_{R^*} f\big(x(u,v), y(u,v)\big)\,|J|\,dudv \qquad J = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x(u,v)}{\partial u} & \dfrac{\partial x(u,v)}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y(u,v)}{\partial u} & \dfrac{\partial y(u,v)}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Como caso particular se puede comprobar que, en el caso de usar coordenadas polares, el valor del Jacobiano es $|J| = r$.

$$\left.\begin{aligned} x &= r\cos(\theta) \\ y &= r\,\text{sen}(\theta) \end{aligned}\right] \Longrightarrow \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x(r,\theta)}{\partial r} & \dfrac{\partial x(r,\theta)}{\partial \theta} \\ \dfrac{\partial y(r,\theta)}{\partial r} & \dfrac{\partial y(r,\theta)}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos(\theta) & -r\,\text{sen}(\theta) \\ \text{sen}(\theta) & r\cos(\theta) \end{vmatrix} = r\left(\cos^2(\theta) + \text{sen}^2(\theta)\right) = r$$

4 Cálculo del área de una región plana

Para obtener el área de un recinto R, debemos calcular la integral doble de la función $f(x,y) = 1$ sobre R.

$$\text{Área} = \iint_R dxdy$$

En el caso particular de querer calcular el área de un recinto limitado por el eje X y una curva dada mediante la expresión paramétrica $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ cuya gráfica se sitúe por encima del eje X, la fórmula sería:

$$\text{Área} = \int_{x_a}^{x_b} y\,dx = \int_{t_a}^{t_b} y(t)\,|x'(t)|\,dt$$

5 Cálculo del área de una superficie

Dada una función $z = f(x,y)$, si tanto ella como sus primeras derivadas parciales son continuas en la región cerrada plana R, entonces el área de la superficie S, definida como la función $z = f(x,y)$ sobre R, está dada por la siguiente expresión:

$$\text{Área de la superficie} = \iint_R \sqrt{1 + \left[f_x(x,y)\right]^2 + \left[f_y(x,y)\right]^2}\,dx\,dy$$

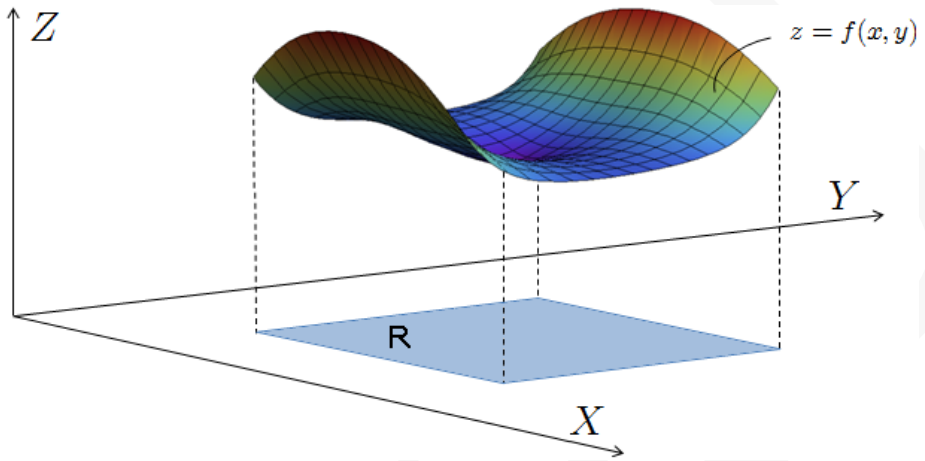


Figura 6: Aplicación de las integrales dobles al cálculo del área de una superficie.

6 Cálculo de volúmenes

Dado un recinto $R \subset \mathbb{R}^2$ cerrado y acotado, y una función $f(x,y)$ que sea continua y no negativa en R, la integral doble de la función $f(x,y)$ en el recinto R representa el volumen delimitado por el conjunto de puntos $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x,y) \in R, 0 \leqslant z \leqslant f(x,y)\}$, de manera que:

$$\text{Volumen} = \iint_R f(x,y)\,dx\,dy$$

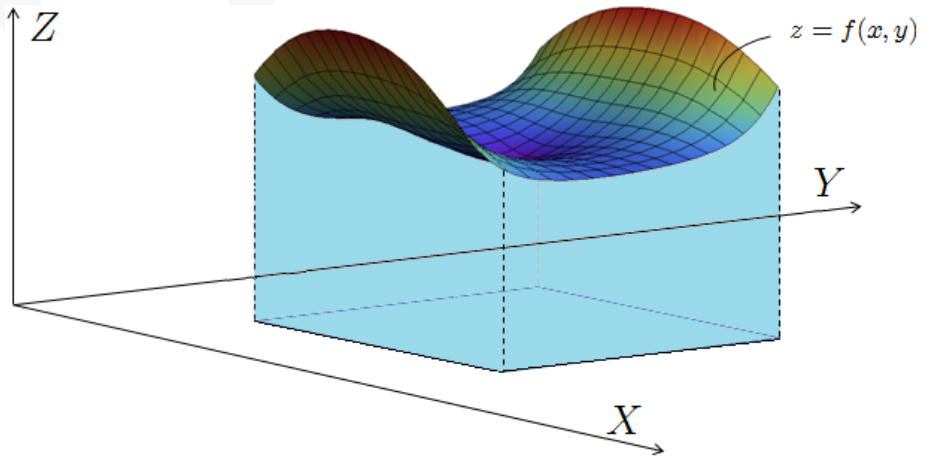


Figura 7: Aplicación de las integrales dobles al cálculo de volúmenes.

7 Promedio integral y centro de masas

Dado un conjunto acotado R y una función integrable $f(x,y)$, se denomina **promedio integral** o promedio de f en R al siguiente valor.

$$\text{Promedio } (f,R) = \frac{\iint_R f(x,y)\,dx\,dy}{\text{Área}(R)}$$

Supongamos ahora que tenemos una lámina delgada con la forma de la región R que tiene densidad superficial (masa por unidad de área) constante μ. En esta situación, su masa se puede calcular como $m = \mu A$, donde A es el área de la lámina.

En el caso de que la densidad no sea constante, sino que dependa del punto en el que se realice la medición, la masa podrá calcularse como una integral doble.

$$m(R) = \iint_R \mu(x,y)\,dx\,dy$$

Siguiendo con el modelo de una lámina con densidad variable $\mu(x,y)$, se definen los **momentos de primer orden** de la lámina respecto de los ejes X e Y de la siguiente manera:

- Momento de la lámina respecto al eje X: $M_x(R) = \iint_R y\,\mu(x,y)\,dx\,dy$
- Momento de la lámina respecto al eje Y: $M_y(R) = \iint_R x\,\mu(x,y)\,dx\,dy$

A partir de estos datos es posible determinar el **centro de masas** de la lámina como el punto $(\overline{x},\overline{y})$.

$$(\overline{x},\overline{y}) = \left(\frac{M_y(R)}{m(R)}, \frac{M_x(R)}{m(R)}\right)$$

8 Integrales dobles impropias

Las integrales dobles son impropias si ocurre al menos una de estas dos circunstancias:

1) El recinto de integración R no es un conjunto acotado.
2) La función $f(x,y)$ no está acotada en R.

Cuando el recinto de integración no está acotado, se puede considerar alternativamente el conjunto $R_M = R \cap \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leqslant M^2\}$. Con ello, si $f(x,y)$ es una función que está acotada en R_M para cualquier valor $M > 0$, podemos calcular la integral de la siguiente manera, afirmándose que es convergente o divergente en función de si el límite existe o no. En la práctica, se pueden utilizar otros conjuntos para realizar la intersección con R, la elección no afecta al resultado si la integral es absolutamente convergente.

$$\iint_R f(x,y)dxdy = \lim_{M\to\infty} \iint_{R_M} f(x,y)dxdy$$

En comparación, si el problema es que existe un punto (x_0, y_0) en el que la función no está acotada, podemos definir el conjunto $R_n = R \cap \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 > \frac{1}{n^2}\right\}$. Es decir, el conjunto R_n representa la intersección de R con el exterior de un círculo centrado en (x_0, y_0) y de radio $1/n$.

A partir de este conjunto, podemos calcular la integral de la siguiente forma, afirmándose de nuevo que es convergente o divergente en función de si el límite existe o no.

$$\iint_R f(x,y)dxdy = \lim_{n\to\infty} \iint_{R_n} f(x,y)dxdy$$

Es importante destacar que los teoremas de Fubini y del cambio de variables son aplicables a una integral doble impropia cuando la integral es absolutamente convergente, es decir, cuando $\iint_R |f(x,y)|dxdy < \infty$. Si la integral no es absolutamente convergente, puede fallar su aplicación.

9 Problemas

1) Calcula utilizando el concepto de sumas superiores e inferiores la integral de la función $f(x,y) = x^2y^2$ en el recinto $R = [0,1] \times [0,1]$.

2) Calcula $\iint_R xy\,dxdy$, sabiendo que R es el recinto limitado por $1 \leqslant x \leqslant 2$ y $3 \leqslant y \leqslant 4$.

3) Dado el recinto $R = [0,2] \times [0,3]$, calcula la integral $\iint_R (x^2 + 4y)dxdy$.

4) Calcula $\iint_R \operatorname{sen}(x)\cos(y)dxdy$, donde R es el rectángulo $[-\pi/2, 0] \times [0, \pi/2]$.

5) Calcula $\iint_R x \operatorname{sen}(xy)dxdy$, donde R es el rectángulo $[-\pi, \pi] \times [0,1]$.

6) Dado el recinto $R = [0,1] \times [0,1]$, calcula la integral $\iint_R x^y dxdy$.

7) Calcula $\iint_R \sqrt{1+x^2}dxdy$ si R es el triángulo encerrado por las rectas $y = x$, $y = 0$ y $x = 1$.

8) Calcula $\int_0^1 \int_{2x}^2 e^{-y^2} dydx$ cambiando el orden de integración.

9) Calcula $\iint_R x \operatorname{sen}(y)dxdy$, donde R es la región limitada por las gráficas de $y = x$ e $y = x^2$.

10) Calcula la integral $\iint_R (xy - y^3)dxdy$ suponiendo que R es la región limitada por las rectas $y = x$, $y = 0$, $y = 1$ y $x = -1$.

11) Halla el valor de la integral $\iint_R \frac{x}{y-4}dxdy$, donde R es el conjunto encerrado entre las rectas $y = 0$ y $x + y = 2$ y la parábola $y = x^2$ que contiene al punto $(1, 1/2)$.

12) Dado el conjunto $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 \leqslant y, x \geqslant 0, y \leqslant 1\}$, calcula $\iint_R |y - x|dxdy$.

13) Invierte el orden de integración en las siguientes integrales:

a) $\int_0^1 \int_{x^3}^{\sqrt{x}} f(x, y)dydx$

b) $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y)dydx$

c) $\int_0^a \int_0^{\sqrt{2ax-x^2}} f(x, y)dydx \quad (a > 0)$

d) $\int_0^2 \int_1^{e^x} f(x, y)dydx$

14) Calcula las siguientes integrales utilizando coordenadas polares:

a) $\int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}dydx$

b) $\int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} (x^2 + y^2)dxdy$

c) $\int_0^1 \int_0^1 e^{-(x^2+y^2)}dydx$

d) $\int_0^{2a} \int_0^{\sqrt{2ax-x^2}} dydx$

15) Calcula $\iint_R \frac{\operatorname{sen}\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)}{\sqrt{x^2 + y^2}}dxdy$, donde R es la región localizada entre las circunferencias de radios $\pi/2$ y π centradas en el origen.

16) Calcula $\iint_R \frac{dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, donde $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 1)^2 + y^2 \leqslant 1, x \geqslant 1, y \geqslant 0\}$.

17) Halla $\iint_R \frac{(x-1)^2 + y^2}{x - 1}dxdy$, donde R es el conjunto $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 2)^2 + y^2 \leqslant 1, x \geqslant 2\}$.

18) Calcula $\iint_R (x + y)^2 e^{x-y}dxdy$ siendo R el paralelogramo delimitado por las rectas $x + y = 1$, $x + y = 4$, $x - y = -1$ y $x - y = 1$.

19) Halla el valor de $\iint_R xy\,dx\,dy$, donde R es la región limitada por las gráficas de $x^2+y^2=4$, $x^2+y^2=9$, $x^2-y^2=4$ y $x^2-y^2=1$ en el primer cuadrante.

20) Halla el valor de la integral $\iint_R \frac{y^3}{x}dx\,dy$, donde R es el conjunto de puntos del plano que cumplen las condiciones $x \geqslant 0$, $1 \leqslant xy \leqslant 2$, $\frac{1}{2} \leqslant \frac{y}{x} \leqslant 2$.

21) Calcula la integral doble $\iint_R \frac{x^3y+xy^3}{xy+1}(x^2-y^2)^{xy-1}dx\,dy$, donde la región de integración es $R=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid y\geqslant 0, x\geqslant y, xy\leqslant 1, x^2-y^2\leqslant 1\}$.

22) Calcula el área de la región que se encuentra limitada por la parábola $y=4x-x^2$ y las rectas $y=0$ e $y=-3x+6$, y que incluye el punto $(3,1)$.

23) Calcula el área de la lemniscata $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$, donde $a>0$.

24) Calcula el área de la rosa polar de 4 pétalos representada por la expresión $r=\cos(4\theta)$.

25) Utiliza coordenadas polares para calcular el área encerrada por la curva $(x-3)^2+y^2=9$.

26) Calcula el área de la región situada dentro de la cardioide $r=1+\cos(\theta)$ y fuera de la circunferencia de ecuación $r=1$.

27) Sea R el conjunto que forman los puntos del primer cuadrante que quedan encerrados por la curva $(x^2+y^2)^3=xy^3$.

a) Halla el área A del recinto R.

b) Calcula la integral doble $\iint_R \sqrt[4]{xy}\,dx\,dy$.

28) Halla el área de la superficie de la porción del plano $z=2-x-y$ que se encuentra sobre el círculo $x^2+y^2\leqslant 1$.

29) Halla el área de la superficie del paraboloide $z=1+x^2+y^2$ que se encuentra sobre el círculo de radio unidad y centrado en el origen de coordenadas.

30) Calcula el área encerrada entre la curva paramétrica $\alpha(t)=(t-\operatorname{sen}(t),1-\cos(t))$ y el eje X en el primer cuadrante para $t\in[0,2\pi]$.

31) Dada la curva de parametrización $\alpha(t)=(t^2+1,2t-t^2)$, $t\in\mathbb{R}$, calcula el área del recinto limitado por la curva y el eje X.

32) Calcula el área de una superficie esférica de radio R.

33) Halla el volumen de la región sólida acotada por la superficie $f(x,y)=e^{-x^2}$ y los planos $z=0$, $y=0$, $y=x$ y $x=1$.

34) Halla el volumen del sólido que queda encerrado entre las siguientes superficies:

$$S_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 2x^2 + y^2\} \qquad S_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 4 - y^2\}$$

35) Calcula el volumen del sólido encerrado por el paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$, el cilindro de ecuación $(x-1)^2 + y^2 = 1$ y el plano $z = 0$.

36) Halla el volumen del sólido que queda definido por las siguientes condiciones:

$$x^2 + y^2 \leqslant 4x \qquad z \geqslant 0 \qquad 4z \leqslant |xy|$$

37) La temperatura de una placa es proporcional a su distancia al origen. Dicha placa se encuentra situada en la región $R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leqslant 25\}$. Sabiendo que en el punto $(1,0)$ su temperatura es 100 °C, halla la temperatura media de la placa.

38) Una lámina tiene la forma de la región del primer cuadrante limitada por las gráficas de $y = \operatorname{sen}(x)$ e $y = \cos(x)$ entre $x = 0$ y $x = \pi/4$. Determina su centro de masas si la densidad es $\mu(x,y) = y$.

39) Una lámina tiene la forma de la región encerrada por la gráfica de la elipse $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{16} = 1$ y el eje X en el semiplano superior. Localiza su centro de masas si la expresión de la densidad es $\mu(x,y) = |x|y$.

40) Dada una lámina en forma de la mitad de un disco, $R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leqslant 9,\ x \geqslant 0\}$, obtén su centro de masas si su densidad depende de la función $\mu(x,y) = x^2 + y^2$.

41) Calcula $\displaystyle\iint_R \frac{dx\,dy}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$, donde R es el círculo unidad centrado en el origen.

42) Calcula $\displaystyle\iint_R \frac{xy^2}{(x^2+y^2)^3}\,dx\,dy$, donde $R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geqslant 0, y \geqslant x^2, y \geqslant 1\}$.

43) Calcula $\displaystyle\iint_R \frac{dx\,dy}{x-y}$, donde $R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant x\}$.

44) Halla el volumen del sólido que forman los puntos situados por encima del plano $z = 0$ y por debajo de la superficie de ecuación $z = -\operatorname{Ln}\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$.

45) Demuestra que $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ utilizando integrales dobles.

46) Demuestra que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ utilizando integrales dobles.

Bibliografía

En la elaboración de estos apuntes se ha utilizado el siguiente material:

- *Cálculo. Tomo II* (10ª edición). Ron E. Larson. Ed. Cengage Learning. ISBN 978-60-752-2017-8.
- *Cálculo II. Teoría y problemas de funciones de varias variables*. A. García, A. López, G. Rodríguez, S. Romero y A. de la Villa. Ed. CLAGSA. ISBN 978-84-921-8475-0.
- *Cálculo con Geometría Analítica*. D.G. Zill. Grupo Editorial Iberoamérica. ISBN 968-7270-37-3.
- *Cálculo. Varias variables*. J. de Burgos. Ed. García Maroto. ISBN 978-84-168-0668-3.
- *Ejercicios de Ampliación de Cálculo*. P. Fortuny. https://pfortuny.net.